



جانفي 2021

المستوى: الأولى متوسط

المدة: 1 ساعة

فرض الثاني الفصل الأول في مادة العلوم الطبيعية

الموضوع الاول

الوضعية الأولى (08 ن) :

أثناء حصة عملية قصد معرفة شروط نمو النبات الأخضر، كلفت الأستاذة مجموعة من التلاميذ من أجل القيام بالتجربتين الموضحتين في الوثيقتين التاليتين :

قاموا بسقي النبات الأخضر بالماء و الأملاح المعدنية ووفرو له غاز ثاني أكسيد الكربون و عرضه للضوء بعد 6 أيام لاحظوا ذبول وموت النبات	
الوثيقة 3	الوثيقة 2

التعليمات :

- 1- بين دور رائق الكلس (ماء الجير)
- 2- أ- فسر الملاحظة ؟

التفسير	
3- ب- استنتج العناصر الضرورية لنمو النبات الأخضر ؟ ينمو النبات الأخضر المعرض ل.....نموا جيدا باستعمالفقط تتمثل في.....و.....و.....	

الوضعية الإدماجية (12 ن) :

في مزرعة زرع البستاني نبات الطماطم و للحصول على نباتات جيدة النمو زود المزرعة بكميات منتظمة من محلول معدني يحتوي على (NP) (الأزوت + الفوسفور) فعند نمو النباتات لاحظ ظهور بعض الأعراض من بينها الملاحظة في السند - 1 -

و لمعالجة مشكل هذه الأعراض قام بإضافة محلول كنوب NPK بتكريز أعلى ب 20 % للنباتات فلاحظ أيضا ذبول و موت النبات.

 NPK 20%	 NP	عند سقي نبات طماطم بمحلول معدني يحتوي على (NP) لاحظ الأعراض التالية : - نمو بطئ - الأوراق صفراء
السند 3	السند 2	السند 1

التعليمات : بالاعتماد على السندات المقدمة لك و مكتسباتك القبلية

1 - فسر سبب ظهور الأعراض السابقة على نبات الطماطم ؟

2 - فسر لماذا ذبل و مات في المرة الثانية رغم توفر العناصر الأساسية NPK ؟

3 - قدم نصيحة لهذا البستاني حتى يتحصل على نباتات جيدة النمو .

مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح - أساتذة المادة -

الصفحة (2/2)